

PALIER	Avancé	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 10 — la commande en 24 V : arrêt d'urgence, commutateur, pressostats, thermostat, électrovanne, voyants		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis l'**essayer**.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes

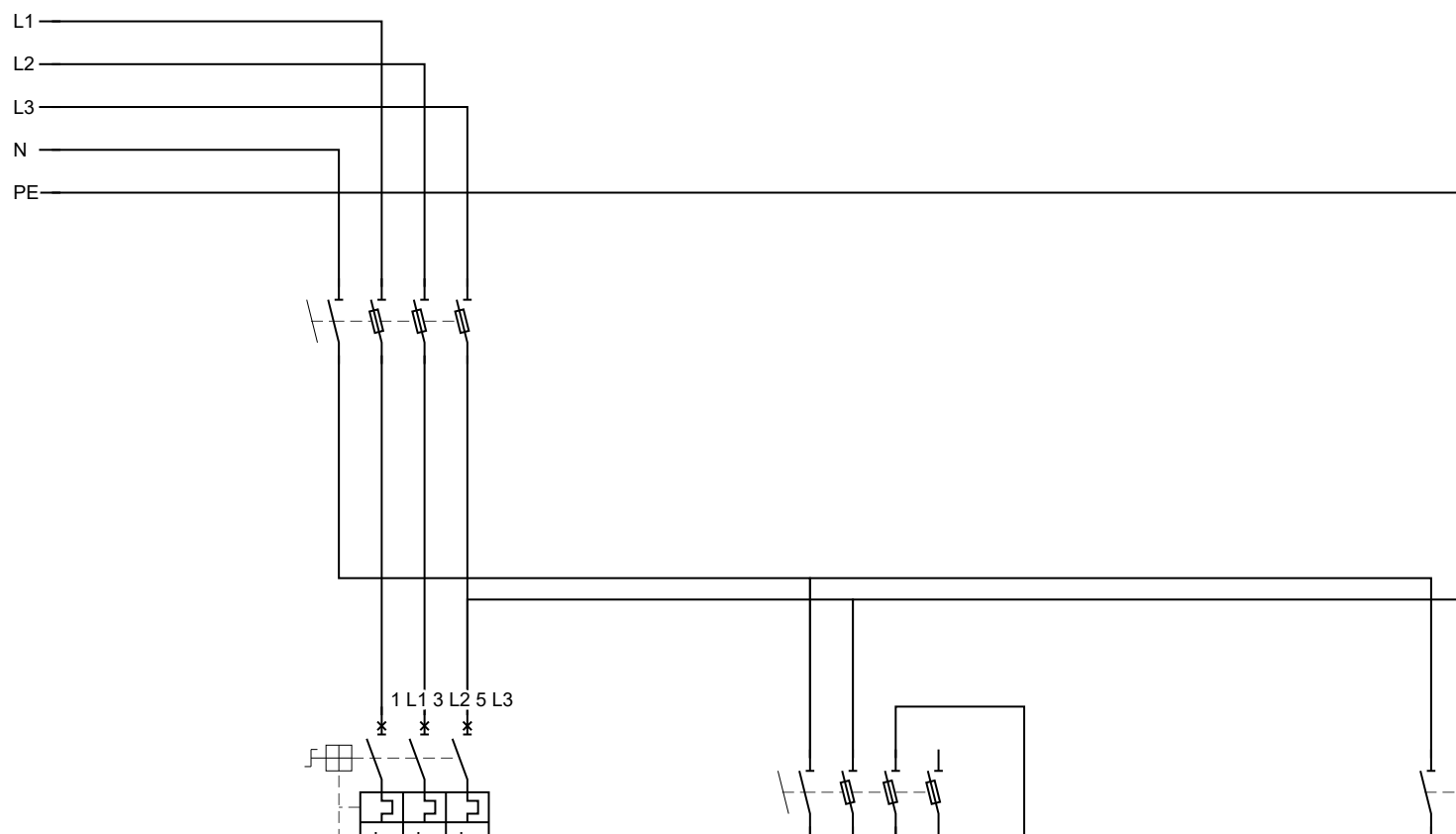
la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler

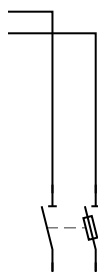
zone 1 sur 8 : 1, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

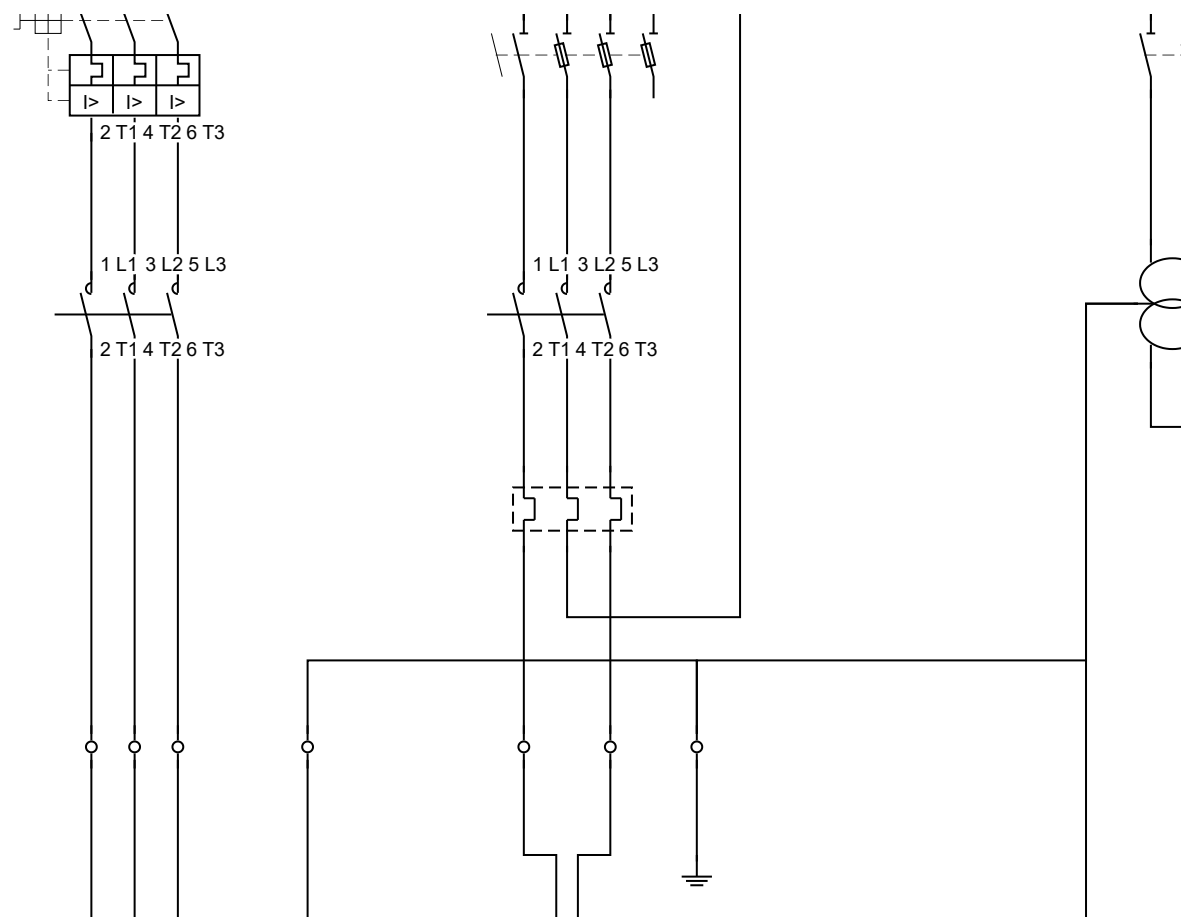
zone 2 sur 8 : 1, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

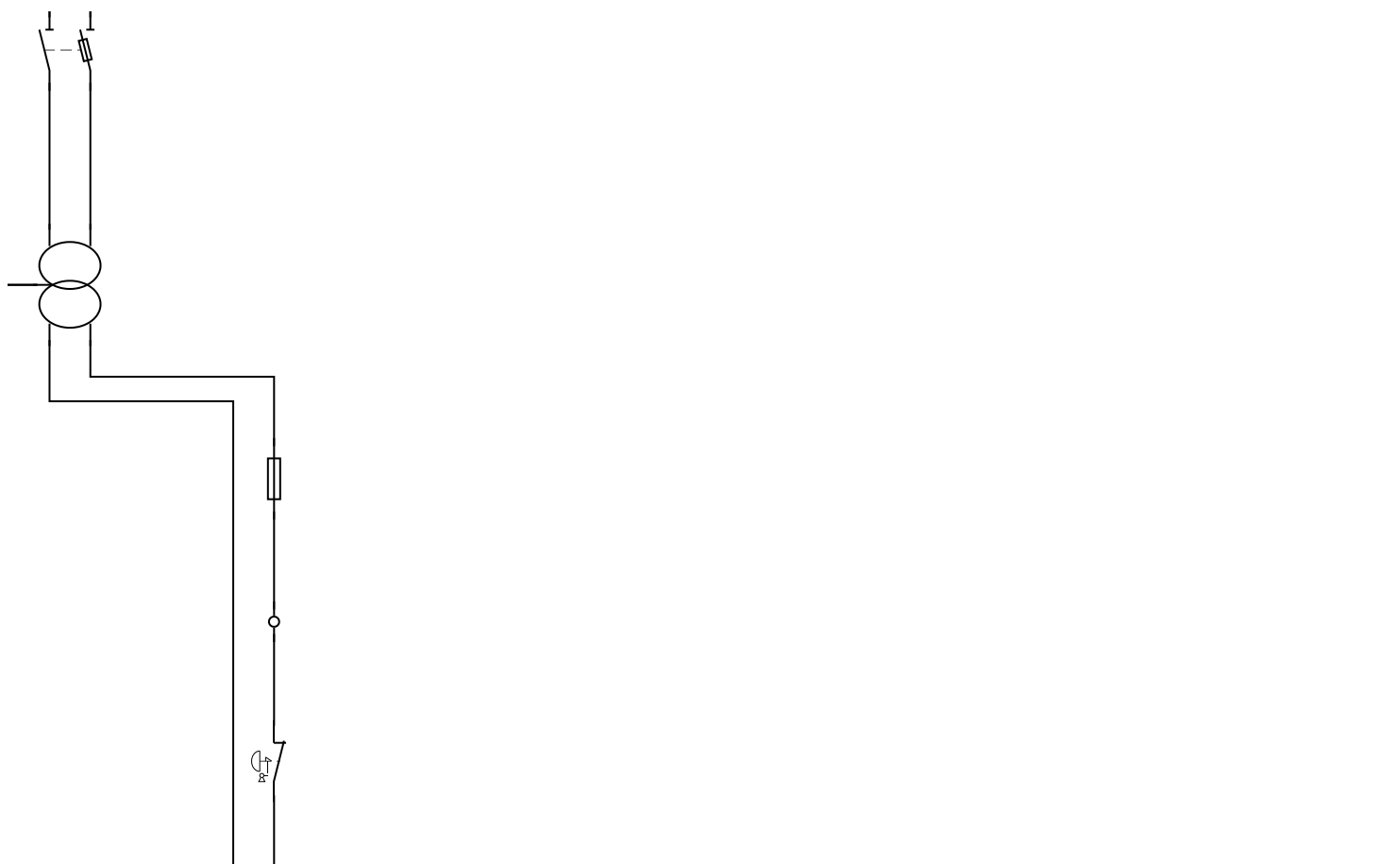
zone 3 sur 8 : 2, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

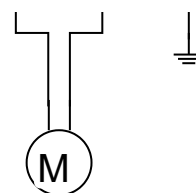
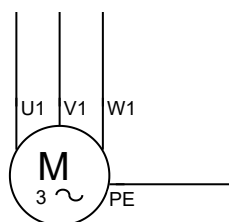
zone 4 sur 8 : 2, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

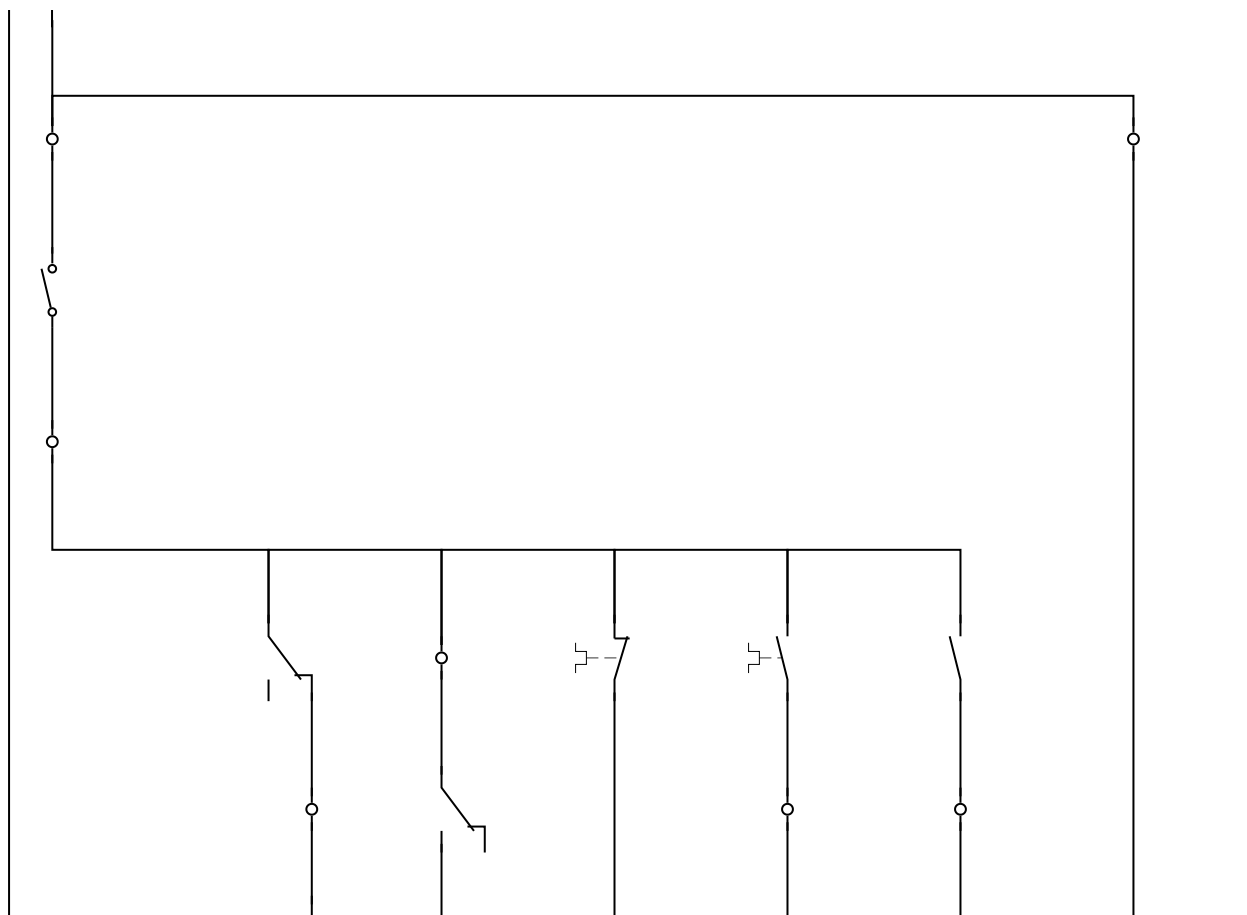
zone 5 sur 8 : 3, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

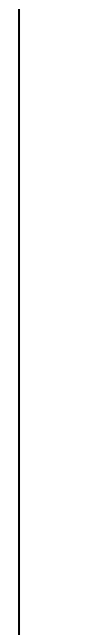
zone 6 sur 8 : 3, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

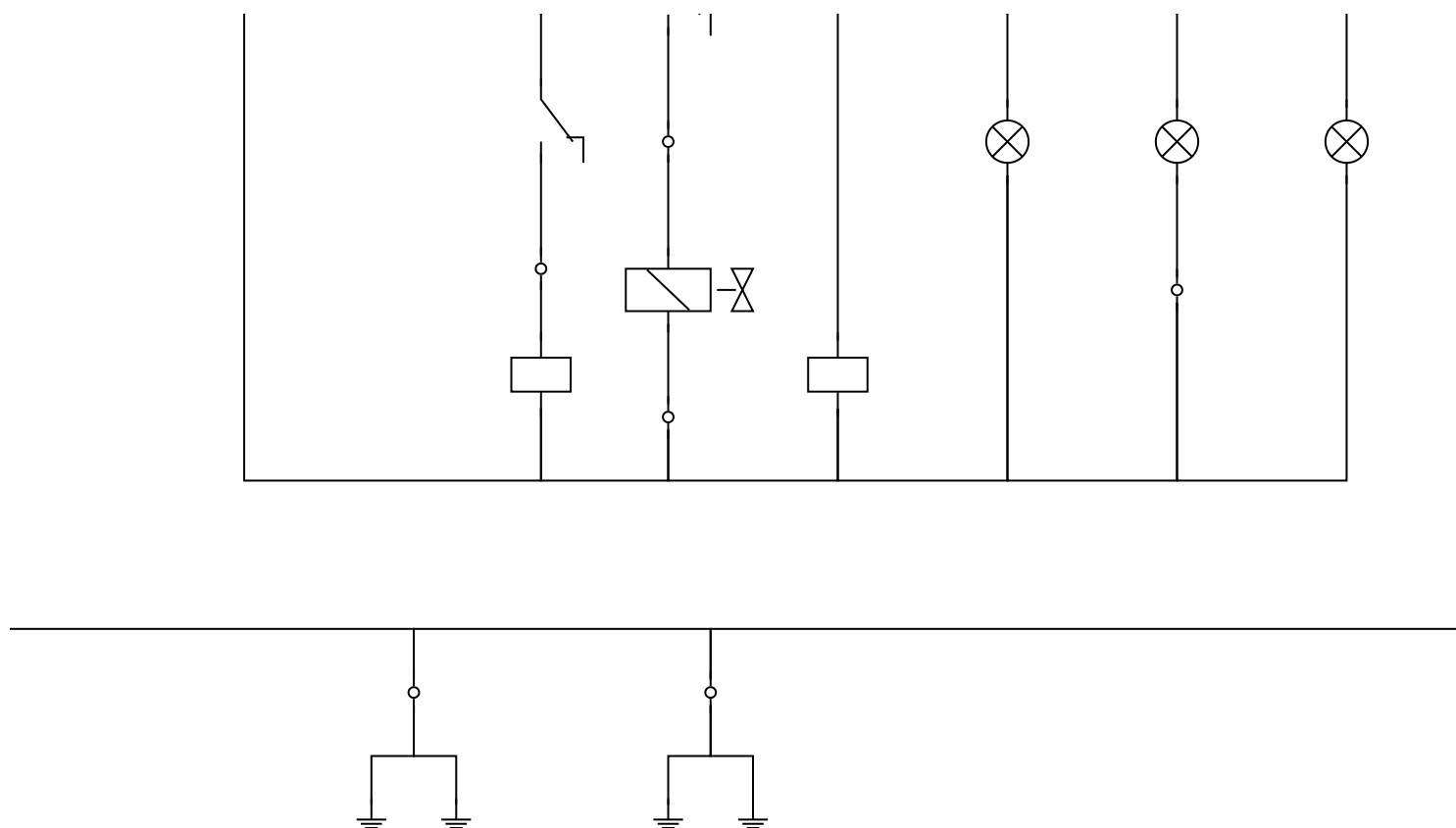
zone 7 sur 8 : 4, à gauche



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

zone 8 sur 8 : 4, à droite



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

B Le carnet de câblage

77 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐
11				☐	☐
12				☐	☐
13				☐	☐
14				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

77 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
15				☐	☐
16				☐	☐
17				☐	☐
18				☐	☐
19				☐	☐
20				☐	☐
21				☐	☐
22				☐	☐
23				☐	☐
24				☐	☐
25				☐	☐
26				☐	☐
27				☐	☐
28				☐	☐
29				☐	☐
30				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

77 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
31				☐	☐
32				☐	☐
33				☐	☐
34				☐	☐
35				☐	☐
36				☐	☐
37				☐	☐
38				☐	☐
39				☐	☐
40				☐	☐
41				☐	☐
42				☐	☐
43				☐	☐
44				☐	☐
45				☐	☐
46				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

77 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
47				☐	☐
48				☐	☐
49				☐	☐
50				☐	☐
51				☐	☐
52				☐	☐
53				☐	☐
54				☐	☐
55				☐	☐
56				☐	☐
57				☐	☐
58				☐	☐
59				☐	☐
60				☐	☐
61				☐	☐
62				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

77 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
63				☐	☐
64				☐	☐
65				☐	☐
66				☐	☐
67				☐	☐
68				☐	☐
69				☐	☐
70				☐	☐
71				☐	☐
72				☐	☐
73				☐	☐
74				☐	☐
75				☐	☐
76				☐	☐
77				☐	☐

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q0, puis Q1, puis Q2, puis F0, puis F1	
2. Fermer S1	
3. Basculer B1	
4. Basculer B2	
5. Basculer B3	
6. Déclencher F2	
7. Enfoncer S0	
8. Réarmer S0	
9. Ouvrir S1	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____

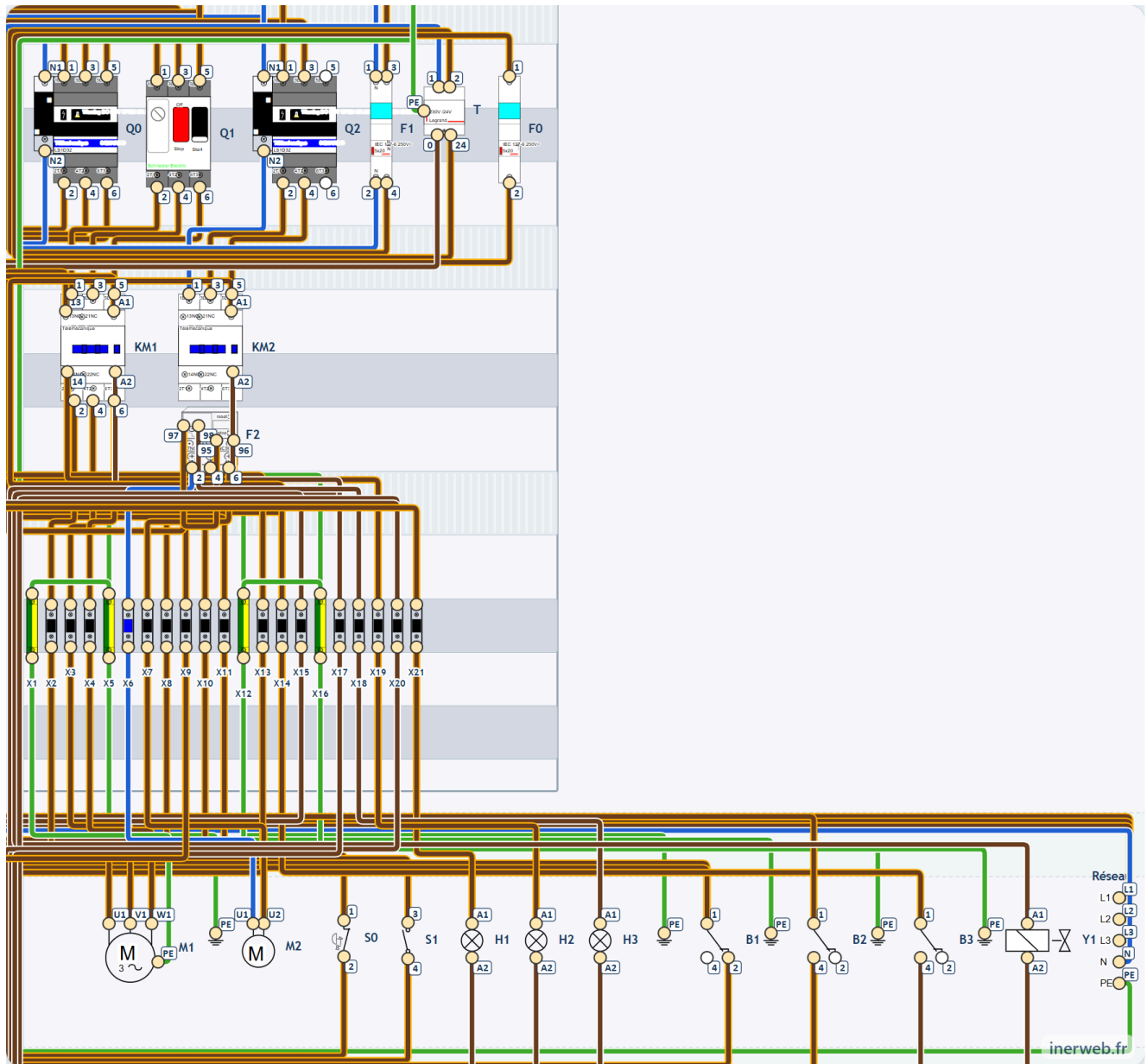
Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle



Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M1 tourne, sens direct · M2 tourne · H2 allumée · H1 allumée).

1. ☐ **Hors tension** : les fils du carnet sont sur la platine, serrés.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.

F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- | | |
|--|---|
| ☐ Q0 Sectionneur porte-fusibles tétrapolaire | ☐ M1 Compresseur et ventilateur du condenseur |
| ☐ Q1 Disjoncteur moteur | ☐ M2 Ventilateur de l'évaporateur |
| ☐ Q2 Sectionneur porte-fusibles | ☐ S1 Commutateur marche |
| ☐ F1 Porte-fusible du transformateur | ☐ B1 Pressostat HP |
| ☐ KM1 Contacteur | ☐ B3 Thermostat |
| ☐ KM2 Contacteur | ☐ B2 Pressostat BP |
| ☐ T Transformateur 230 / 24 V | ☐ H3 Voyant défaut |
| ☐ F2 Relais thermique | ☐ H2 Voyant marche compresseur |
| ☐ F0 Fusible de la commande | ☐ H1 Voyant sous tension |
| ☐ S0 Arrêt d'urgence | ☐ Y1 Electrovanne |
| | ☐ X1 à X21 bornes de bornier |

G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

JE ME POSITIONNE	1	2	3	4
Préparer et sécuriser l'intervention	☐	☐	☐	☐
Câbler, raccorder selon le schéma	☐	☐	☐	☐
Contrôler, mettre en service, rendre compte	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la sécurité	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la rigueur et le soin	☐	☐	☐	☐